

2.2.4 Gemengde opgaven: elasticiteit - antwoorden

Startopgave 1 - Bioscoop Lux

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

B.

$$\%dQ_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 16%.

C.

$$E_v = \%dQ_v / \%dP = -16\% / 20\% = -0,8$$

D.

$|E_v| = 0,8$. Omdat $0,8 < 1$, is de vraag inelastisch. Bezoekers reageren procentueel minder sterk dan de prijs stijgt.

E.

Voor de prijsverhoging:

$$T_0 = 10 \times 500 = 5000 \text{ euro}$$

Na de prijsverhoging:

$$T_1 = 12 \times 420 = 5040 \text{ euro}$$

F.

De omzet stijgt omdat de vraag inelastisch is. De prijs stijgt procentueel sterker dan de hoeveelheid daalt.

Startopgave 2 - Lunchproducten

A.

$$E_i = \%dQ_v / \%dY = 8\% / 5\% = 1,6$$

B.

De luxe salade is een normaal goed, want E_i is positief. Het is ook een luxe goed, want $E_i > 1$.

C.

$$E_i = -3\% / 5\% = -0,6$$

D.

Budgetnoedels zijn een inferieur goed, want E_i is negatief. De vraag daalt als het inkomen stijgt. De indeling luxe of noodzakelijk gebruik je alleen bij normale goederen.

Startopgave 3 - Koffie, thee en filters

A.

$$E_k = \%dQ_v \text{ thee} / \%dP \text{ koffie} = 4\% / 10\% = 0,4$$

B.

Koffie en thee zijn substituten. E_k is positief: als koffie duurder wordt, stijgt de vraag naar thee.

C.

$$E_k = \%dQ_v \text{ filters} / \%dP \text{ koffie} = -6\% / 10\% = -0,6$$

D.

Koffie en koffiefilters zijn complementen. E_k is negatief: als koffie duurder wordt, daalt de vraag naar filters.

Opgave 4 - SportSchool Fit & Go

A.

$$\%dP = (30 - 25) / 25 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (1020 - 1200) / 1200 \times 100\% = -15\%$$

C.

$$E_v = -15\% / 20\% = -0,75$$

$|E_v| = 0,75$, dus de vraag is inelastisch.

D.

Voor de prijsverhoging:

$$T_0 = 25 \times 1200 = 30.000 \text{ euro}$$

Na de prijsverhoging:

$$T_0 = 30 \times 1020 = 30.600 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 600 euro.

E.

De uitspraak is te kort door de bocht. De omzet stijgt bij deze prijsverhoging omdat de vraag inelastisch is, maar dat betekent niet dat elke verdere prijsverhoging goed is. Bij hogere prijzen kunnen leden sterker afhaken. Bovendien zegt omzet niets over kosten, winst en klanttevredenheid.

Opgave 5 - Koffiebar Campus

De vraagfunctie is:

$$Q = 5000 - 200P + 0,03Y + 150P_c$$

A. Beginsituatie: $P = 8$, $Y = 40.000$, $P_c = 6$.

$$Q = 5000 - 200 \times 8 + 0,03 \times 40.000 + 150 \times 6$$

$$Q = 5000 - 1600 + 1200 + 900 = 5500$$

De gevraagde hoeveelheid is 5500 ijskoffies.

B. Nieuwe prijs: $P = 9$.

$$Q = 5000 - 200 \times 9 + 0,03 \times 40.000 + 150 \times 6$$

$$Q = 5000 - 1800 + 1200 + 900 = 5300$$

C.

$$\%dP = (9 - 8) / 8 \times 100\% = 12,5\%$$

$$\%dQ_v = (5300 - 5500) / 5500 \times 100\% = -3,6\%$$

$$E_v = -3,6\% / 12,5\% = -0,29$$

De vraag is inelastisch.

D. Nieuw inkomen: $Y = 42.000$.

$$Q = 5000 - 200 \times 8 + 0,03 \times 42.000 + 150 \times 6$$

$$Q = 5000 - 1600 + 1260 + 900 = 5560$$

E.

$$\%dY = (42.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 5\%$$

$$\%dQ_v = (5560 - 5500) / 5500 \times 100\% = 1,1\%$$

$$E_i = 1,1\% / 5\% = 0,22$$

Ijskoffie is volgens deze gegevens een normaal noodzakelijk goed, want

E_i is positief en kleiner dan 1.

F. Nieuwe prijs concurrent: $P_c = 7$.

$$Q = 5000 - 200 \times 8 + 0,03 \times 40.000 + 150 \times 7$$

$$Q = 5000 - 1600 + 1200 + 1050 = 5650$$

G.

$$\%dP_c = (7 - 6) / 6 \times 100\% = 16,7\%$$

$$\%dQ_v = (5650 - 5500) / 5500 \times 100\% = 2,7\%$$

$$E_k = 2,7\% / 16,7\% = 0,16$$

Ijskoffie en frisdrank zijn substituten, want E_k is positief. Als frisdrank duurder wordt, stijgt de vraag naar ijskoffie.

Doeloefening - StreamPlus

Bron 1 - Prijs, abonnees en extra informatie

A.

Voor E_v gebruik je de maandprijs en het aantal standaardabonnees. De app-score en wachttijd zijn niet nodig voor de elasticiteitsberekening, al kunnen ze wel relevant zijn voor een breder advies.

B.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (43.000 - 50.000) / 50.000 \times 100\% = -14\%$$

$$E_v = -14\% / 20\% = -0,7$$

C.

$|E_v| = 0,7$, dus de vraag is inelastisch. De hoeveelheid abonnees daalt procentueel minder sterk dan de prijs stijgt.

D.

Voor de prijsverhoging:

$$T_0 = 10 \times 50.000 = 500.000 \text{ euro}$$

Na de prijsverhoging:

$$T_0 = 12 \times 43.000 = 516.000 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 16.000 euro. Dat past bij een inelastische vraag: de prijsstijging is procentueel groter dan de daling van het aantal abonnees.

Bron 2 - Inkomen en abonnementstypen

E. Premium:

$$\%dQ_v = (13.800 - 12.000) / 12.000 \times 100\% = 15\%$$

$$E_i = 15\% / 8\% = 1,875$$

Premium is een normaal luxe goed, want E_i is positief en groter dan 1.

F. Budget:

$$\%dQ_v = (19.200 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -4\%$$

$$E_i = -4\% / 8\% = -0,5$$

Budget is een inferieur goed, want E_i is negatief. De luxe/noodzakelijk-indeling gebruik je hier niet.

Bron 3 - Concurrentie als gestructureerde bron

G.

$$\%dP_{\text{concurrent}} = (9 - 8) / 8 \times 100\% = 12,5\%$$

$$\%dQ_v \text{ StreamPlus} = (45.150 - 43.000) / 43.000 \times 100\% = 5\%$$

$$E_k = 5\% / 12,5\% = 0,4$$

H.

StreamPlus en de concurrent zijn substituten. De prijs van de concurrent stijgt en de vraag naar StreamPlus stijgt ook. Dat past bij een positieve kruiselingse elasticiteit.

Bron 4 - Vraagfunctie

De vraagfunctie is:

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

I. Beginsituatie: $P = 12$, $Y = 40.000$, $P_c = 10$.

$$Q = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10$$

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.000 = 14.200$$

J. Inkomen stijgt naar $Y = 42.000$.

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.200 + 3.000 = 14.400$$

$$\%dY = (42.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 5\%$$

$$\%dQ_v = (14.400 - 14.200) / 14.200 \times 100\% = 1,4\%$$

$$E_i = 1,4\% / 5\% = 0,28$$

Volgens de vraagfunctie is het standaardabonnement een normaal noodzakelijk goed.

K. Concurrentieprijs stijgt naar $P_c = 11$.

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.300 = 14.500$$

$$\%dP_c = (11 - 10) / 10 \times 100\% = 10\%$$

$$\%dQ_v = (14.500 - 14.200) / 14.200 \times 100\% = 2,1\%$$

$$E_k = 2,1\% / 10\% = 0,21$$

De diensten zijn substituten volgens de vraagfunctie.

L.

StreamPlus moet niet automatisch doorgaan met prijsverhogingen. Bron 1 laat zien dat deze prijsverhoging de omzet verhoogde, omdat de vraag inelastisch was. Bron 3 en bron 4 laten zien dat de vraag ook afhangt van concurrentie. De lagere app-score en langere wachttijd uit bron 1 zijn geen elasticiteitsberekening, maar ze waarschuwen dat klanttevredenheid kan meespelen. Uit deze bronnen weten we niet wat de kosten, winst of langetermijnbinding zijn. Een voorzichtig advies is daarom: kleine prijsstappen testen, concurrentie en opzeggingen volgen, en omzet niet verwarren met winst.

Denkertje - Prijsverlaging en omzet

A.

$$\%dQ_v = E_v \times \%dP = -0,4 \times -10\% = 4\%$$

De gevraagde hoeveelheid stijgt met 4%.

B.

De omzet daalt waarschijnlijk. De prijs daalt met 10%, maar de hoeveelheid stijgt maar met 4%. Bij inelastische vraag helpt een prijsverlaging de omzet meestal niet.

C.

$$\%dQ_v = -1,8 \times -10\% = 18\%$$

De gevraagde hoeveelheid stijgt met 18%.

D.

Nu is de vraag elastisch. De hoeveelheid stijgt procentueel sterker dan de prijs daalt. Daardoor kan de omzet stijgen.